

10.3 中断处理的过程: 关中断

↓
保存断点、保存现场

↓
判断中断条件,
进入中断服务程序

↓
开中断

↓
执行中断服务程序

↓
关中断

↓
恢复现场、恢复断点

↓
开中断

↓
返回断点

硬件完成
(中断隐指令)

软件完成

10.7 最高频率40000次/秒, 中断服务程序执行时间40μs

$$40\mu s \times 40000 = 1.6\text{秒} > 1\text{秒}$$

在一秒之内无法处理最高40000次的中断请求

(更何况除了中断服务程序外还有额外工作要做)

∴不能采用中断方式

10.11 (1) 总存储容量 $1.6 \text{ MB} = 1.6 \times 2^{20} \text{ B}$

共200磁道, 每道容量 $\frac{1.6 \times 2^{20} \text{ B}}{200} = 8388.6 \text{ B}$

旋转一周, 传数据时间 $25 \text{ ms} - 1.25 \text{ ms} \times 4 = 20 \text{ ms}$

$\therefore$ 最大传输速率: $\frac{8388.6 \text{ B}}{20 \text{ ms}} = 419430 \text{ B/s}$

(2) 磁盘读取一比特时间 $T_b = \frac{1}{419430 \times 8 \text{ bits/s}} = 0.3 \text{ ms} < 3 \text{ ms}$

$\therefore$ 不能正常工作, 在响应时间之前, 原先的数据就会被覆盖。

改进方法: 采用双缓冲技术

增加一个16位的寄存器RB, 当原先的RA满16位时, 将数据移到RB。

处理机响应请求后取走RB的数据, RA可继续接收新数据

这样, 数据覆盖时间为 $0.3 \text{ ms} \times 16 = 4.8 \text{ ms} > 3 \text{ ms}$, 可以正常工作

(或者采用DMA方式)

10.12 (1) 磁盘是块设备, 我们采用DMA控制方式

首先CPU执行主程序, 启动磁盘; 磁盘转速正常后, 向CPU发送中断请求信号; CPU执行中断服务程序, 向DMA接口发送设备地址、主存缓冲区地址、数据量大小等信息。磁盘通过寻道、旋转找到指定扇区后,

通过DMA接口向CPU发送1K个DMA请求(1次2B), 传递完成后, 接口向CPU发中断请求, CPU执行中断服务程序, 进行DMA结束处理

(2) 磁盘转速 $3000 \text{ r/min} = 50 \text{ r/s}$

磁道容量 $8 \times 1 \text{ KB} = 8 \text{ KB}$

$\therefore$ 数据传输率: $50 \times 8 \times 1024 = 409600 \text{ B/s}$

每次传递 16 bits = 2B

∴ 两次DMA传递间隔 $\frac{1}{409600 \text{ B/s} / 2\text{B}} = 4.88 \text{ ms}$

$30 \text{ ms} > 4.88 \text{ ms}$

∴ 指令结束前数据就会被覆盖

∴ 不能并用这种方式

可以使用周期窃取方式，在每个机器周期结束时检查DMA请求